

Определить активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = \overline{U_n \dot{I}} = 280 \angle 30^\circ \cdot 1 \angle 120^\circ = 280 \angle 90^\circ = j280 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 0 \text{ Вт}, Q = \Im(S) = 280 \text{ ВАр}, |S| = 280 \text{ ВА}$$

Определить мощность источника и вычислить баланс мощностей

$$S_{\text{ист}} = \overline{U_{\text{ист}} \dot{I}} = 1 \angle 40^\circ \cdot 1 \angle 120^\circ = 1 \angle 160^\circ = -0.966 \angle 80^\circ$$

$$S_{\text{пот}} = \overline{U_{\text{пот}} \dot{I}} = 1 \angle 180^\circ \cdot 1 \angle 120^\circ = 1 \angle 60^\circ = 0.5 \angle 30^\circ, \Delta S = S_{\text{ист}} - S_{\text{пот}} = 0 \angle 0^\circ, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.707$$

$$\varphi = 45^\circ$$

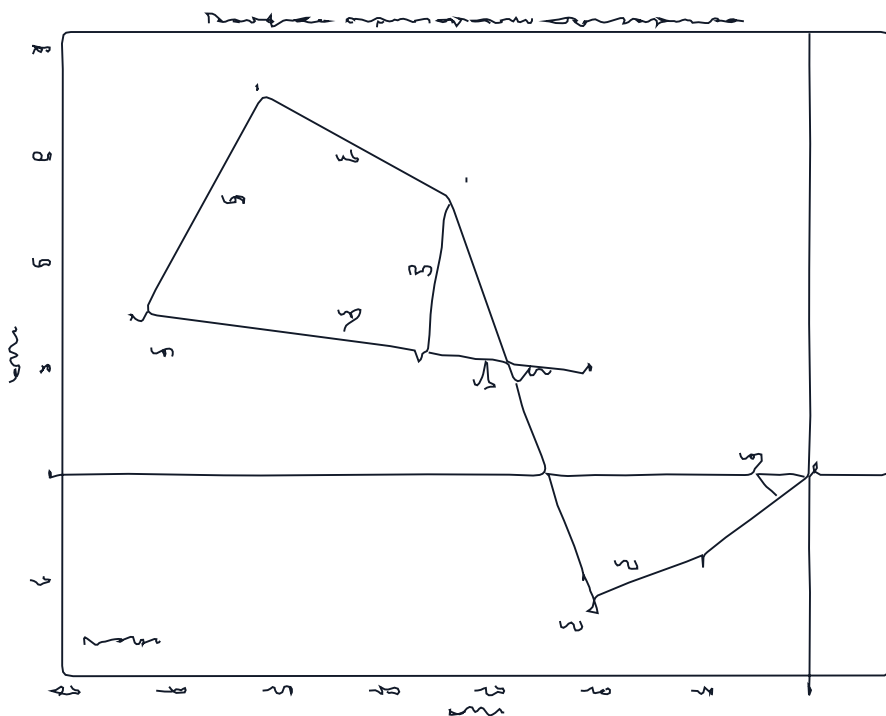
1. Не учитывая потерь мощности построить векторную диаграмму

Эта часть и выражение ЭДС источника является исходной

и проверяется

Векторную диаграмму строим по результатам найденным

$$40 \angle 0^\circ \cdot 1 \angle 120^\circ = 40 \angle 120^\circ$$



$$|S| = 85.3 \text{ ВАр}$$

и мощность

$$17.6 \angle 120^\circ$$

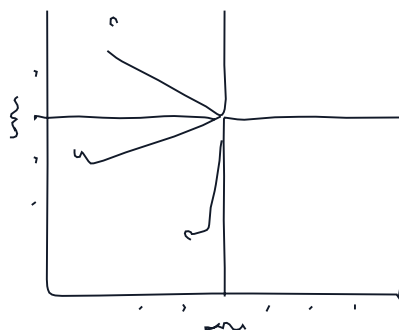


Рисунок 2.3 - Построение векторной диаграммы цепи с источником ЭДС и нагрузкой

6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения и мощности. Построить графики

Значения выражения для мгновенных значений

$$i(t) = 1 \sin(400\pi t - 120^\circ) \text{ А}$$

$$u(t) = 280 \sin(400\pi t + 30^\circ) \text{ В}$$

$$P(t) = \Re(\overline{U_{\text{ист}}} \dot{I}) = 1 \cos(160^\circ) = -0.966 \text{ Вт}, Q(t) = \Im(\overline{U_{\text{ист}}} \dot{I}) = 1 \sin(160^\circ) = 0.281 \text{ ВАр}$$

График мгновенных значений